

Taller: Métricas, datos y calibración inteligente

José Miguel Vargas Mercado
Óscar Santiago Almeyda Vesga

Profesor: Luis A. Núñez

26 de septiembre de 2025

Resumen

El estudio aborda la necesidad de calibrar sensores de bajo costo para la medición de material particulado (PM_{2.5}), dada su creciente uso en redes ciudadanas y su limitada precisión frente a estaciones de referencia oficiales. Este problema es relevante porque la calidad del aire es un indicador crítico de salud pública, y la confiabilidad de los datos incide en la toma de decisiones ambientales.

La metodología consistió en: (i) depuración de datos de estación y sensor; (ii) alineación temporal de ambas series; (iii) aplicación de promedios móviles para reducir ruido; (iv) cálculo de distancias euclídeas y RMSE en ventanas de diferente duración; (v) ajuste de un modelo lineal de calibración; y (vi) validación del modelo bajo un criterio de tolerancia relativa del 10 %, dividiendo los datos en entrenamiento y prueba.

Los resultados muestran que al aumentar el ancho de ventana de promedio móvil se reducen sistemáticamente la distancia y el RMSE, encontrándose un equilibrio en intervalos de 3 a 9 horas. Con la ventana de 9 horas se alcanzó un RMSE de 4.52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ y un rango de predicción válido de 7.15 a 36.83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. En la validación, un 63 % de los puntos se ubicó dentro de la tolerancia.

Se concluye que la calibración lineal mejora la correspondencia entre sensor y referencia, permitiendo su uso confiable en rangos específicos de concentración. No obstante, fuera de este intervalo persisten limitaciones que deben considerarse al utilizar estos dispositivos en monitoreo ambiental.

I. Introducción

La calidad del aire es un factor determinante para la salud pública y el bienestar ambiental. En particular, la concentración de material particulado fino (PM_{2.5}, partículas con diámetro menor a 2.5 micrómetros) se ha consolidado como uno de los principales indicadores en la vigilancia atmosférica, dado su efecto directo en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado múltiples estrategias de monitoreo para registrar su variabilidad temporal y espacial, desde estaciones oficiales de referencia hasta dispositivos portátiles de bajo costo.

Aunque las estaciones de referencia proporcionan datos de alta precisión, su cobertura espacial suele ser limitada debido al costo de instalación y mantenimiento. En contraste, los sensores de bajo costo permiten ampliar la densidad de las redes de medición, pero presentan el inconveniente de ser más sensibles al ruido y de mostrar sesgos sistemáticos respecto a los valores de referencia. De allí surge la necesidad de implementar metodologías de calibración que mejoren la confiabilidad de sus registros.

El presente trabajo tiene como propósito aplicar y analizar diferentes herramientas matemáticas y computacionales para el tratamiento de series temporales. A partir de dos conjuntos de datos con registros en función del tiempo, se busca implementar un procedimiento sistemático que permita compararlos, reducir diferencias en la escala temporal y, finalmente,

establecer un modelo de ajuste que relacione ambas mediciones de manera confiable.

El análisis partió de la construcción de ventanas temporales de tamaño fijo, dentro de las cuales se promediaron los valores registrados. Este procedimiento permitió sincronizar dos series que originalmente no coincidían en el tiempo y obtener pares representativos para su comparación directa. A partir de dichos promedios se calculó la distancia euclídea, empleada como medida global de discrepancia entre sensor y referencia. Más adelante se aplicó un ajuste lineal por mínimos cuadrados, que sirvió para corregir sesgos sistemáticos y cuantificar la relación entre ambas series. El desempeño de este modelo se evaluó mediante indicadores como el RMSE y el R^2 , los cuales reflejaron el grado de aproximación alcanzado. Finalmente, se introdujo el concepto de tolerancia, entendido como el límite máximo de error aceptable, con el que se delimitó el rango de valores en los que la aproximación es confiable. Este conjunto de pasos permitió no solo identificar la correspondencia entre los datos, sino también discutir las ventajas y limitaciones que acompañan a cada decisión tomada en el proceso.

II. Metodología

El desarrollo del taller está estructurado en 6 fases metodológicas.

- **Fase 1:** Se importaron los conjuntos de datos correspondientes a la estación de referencia y al sensor de bajo costo desde archivos en formato Excel. Posteriormente, se identificaron y reemplazaron valores erróneos, se convirtieron las columnas a formato numérico y se eliminaron registros nulos para garantizar consistencia en el análisis.
- **Fase 2:** Se organizaron en un mismo marco de tiempo ambos conjuntos de datos, lo que permitió alinear las mediciones y disponer de pares de valores comparables entre sí. Esto implicó convertir las fechas y horas registradas en un formato unificado y seleccionar el período en el que tanto la estación de referencia como el sensor tenían información disponible.

- **Fase 3:** Se aplicaron promedios móviles con diferentes ventanas de tiempo, con el fin de reducir la variabilidad local y resaltar tendencias de fondo en las series temporales.
- **Fase 4:** Una vez obtenidas las series sincronizadas, se evaluaron cuantitativamente las diferencias entre las mediciones del sensor y las de referencia. Para ello se calcularon la distancia euclídea total y el error cuadrático medio (RMSE) en distintas ventanas de tiempo, permitiendo identificar la ventana de suavizado que ofrecía el mejor balance entre reducción del ruido y precisión en la comparación.
- **Fase 5:** Se implementó un modelo de regresión lineal sin intercepto, en el que las mediciones del sensor se utilizaron como variable independiente y las de la estación de referencia como variable dependiente. La pendiente obtenida (α) corresponde al factor de calibración que corrige las lecturas del sensor, mientras que el desempeño del modelo fue evaluado a través del coeficiente de determinación R^2
- **Fase 6:** se estableció una tolerancia relativa del 10 % respecto a los valores de referencia y se identificó el rango de valores del sensor en los que el modelo lineal mantiene su validez. Para verificar la capacidad de predicción, el conjunto de datos se dividió en dos mitades: la primera se utilizó para entrenar el modelo y la segunda para evaluar la validez de las predicciones, comparando el porcentaje de puntos dentro y fuera de la tolerancia definida.

III. Tratamiento de datos

El tratamiento de los datos se realizó en Python, y el código empleado puede consultarse en el siguiente [enlace](#)

IV. Análisis de datos

Se importaron los datos desde `Datos estaciones AMB PM2.5.xlsx` y `pm25_sensor.xlsx`. Se eliminaron filas sin mediciones válidas en la columna `PM2.5` tras convertir los datos a tipo numérico (`errors='coerce'`). Se calculó un promedio móvil con `window=22` muestras para suavizar

la serie y se representaron en gráfico la serie original y su promedio móvil utilizando formateo de fechas en el eje X.

En la Figura 1 se aprecia la evolución temporal de la concentración de material particulado (PM2.5) medida por la estación de referencia. La curva azul corresponde a los valores originales y la curva roja al promedio móvil calculado con una ventana de 22 muestras. Se observa que los datos originales presentan fluctuaciones puntuales y cierta dispersión, mientras que la señal suavizada revela una tendencia más fácil de leer a lo largo del tiempo. Al hacer esto, podemos identificar periodos de mayor concentración y disminuye la influencia de valores atípicos, constituyendo una base más sólida para la posterior comparación con el sensor de bajo costo.

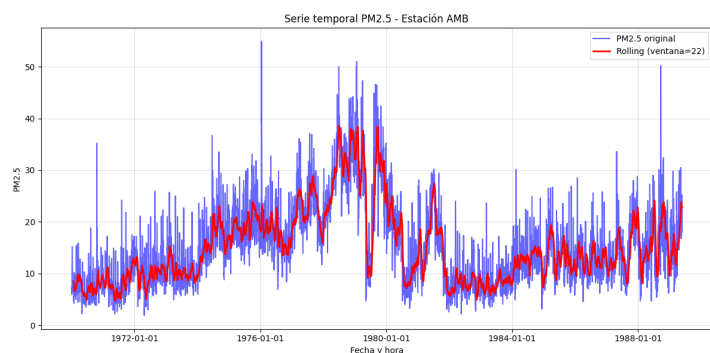


Figura 1: Serie temporal de PM2.5 registrada por la estación de referencia

De forma análoga, se aplicó un promedio móvil de 22 muestras a la serie del sensor, lo cuál se puede apreciar en la Figura 2. La señal suavizada sigue la tendencia general del sensor y atenúa el ruido local, lo cual resulta útil para la comparación con la estación de referencia. No obstante, la elección de la ventana implica un compromiso metodológico: ventanas pequeñas eliminan poco ruido, mientras que ventanas muy grandes pueden ocultar variaciones de corta duración relevantes para la vigilancia ambiental. La ventana de 22 muestras mostró un balance razonable entre suavizado y preservación de la estructura temporal.

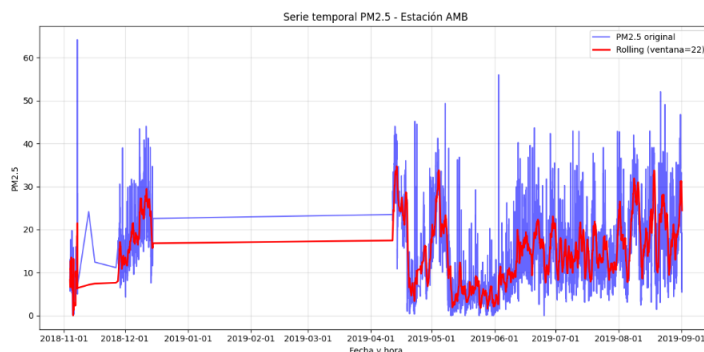


Figura 2: Serie temporal de PM2.5 registrada por las estaciones de bajo costo

El análisis visual de la figura 2 revela que la serie suavizada mantiene los patrones temporales principales observados en los datos originales, tales como los picos de concentración en determinados intervalos y las variaciones diurnas y estacionales, pero con una reducción significativa en la dispersión. Esto permite obtener una base más sólida para la posterior calibración, ya que el modelo de ajuste trabajará sobre una señal menos contaminada por fluctuaciones puntuales. Sin embargo, es importante destacar que la elección del tamaño de la ventana representa un compromiso metodológico: un valor demasiado pequeño no elimina suficiente ruido, mientras que un valor excesivamente grande puede ocultar variaciones de corta duración que son relevantes para la vigilancia ambiental. En este caso, la ventana de 22 muestras ofreció un balance adecuado entre suavizado y preservación de la estructura temporal.

Por otro lado, hemos identificado un intervalo de tiempo en el cual no se dispone de registros del sensor, lo que genera un tramo de la gráfica sin variación aparente. Este vacío de información debe considerarse en los análisis posteriores, pues refleja una limitación en la continuidad de la serie que podría afectar comparaciones directas o cálculos de distancia con la estación de referencia.

A continuación, se realizó la comparación entre el promedio móvil de las mediciones del sensor y el de la estación de referencia, ambos calculados con una ventana de 22 muestras. La Figura 3 presenta esta superposición, donde la curva roja corresponde al sensor y la curva azul a la estación de referencia. El propósito de este

Al observar la figura 3 se aprecia que, en términos generales, ambas series siguen un patrón similar a lo largo del tiempo, lo cuál evidencia que el sensor de bajo costo logra capturar adecuadamente la evolución global de la concentración de PM2.5. Sin embargo, también se detectan discrepancias notables: la señal del sensor presenta picos más pronunciados en ciertos intervalos y una ligera sobreestimación en comparación con la referencia. Esto sugiere la existencia de un sesgo sistemático en las mediciones del sensor, que debe corregirse a través de un proceso de calibración.

Con el fin de cuantificar el error del sensor de bajo costo con respecto a la estación de referencia, se

Ventana	Distancia euclídea	RMSE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
30 min	441.34	7.19
1.5 h	398.83	6.50
3 h	370.77	6.04
5 h	329.53	5.37
7 h	298.70	4.87
9 h	277.11	4.52

Los resultados, resumidos en la Tabla 1 y representados gráficamente a continuación en las Figuras 4 y 5, muestran un patrón claro, a medida que aumenta el tamaño de la ventana, tanto la distancia euclídea como el RMSE disminuyen de forma consistente. Con la ventana más corta (30 minutos), la distancia euclídea total fue de aproximadamente 441.3 y el RMSE de 7.19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que con la ventana más larga (9 horas) estos valores se redujeron a 277.1 y 4.52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, respectivamente.

indica la tendencia promedio calculada. El modelo obtenido permitió cuantificar la pendiente de ajuste y el coeficiente de determinación (R^2), indicadores clave para evaluar el grado de concordancia y la capacidad del sensor de replicar las mediciones de la estación de referencia. De esta manera, el análisis confirma que, aunque el sensor de bajo costo presenta cierto nivel de dispersión y sobreestimación en algunos intervalos, puede ser calibrado mediante un factor de escala lineal.

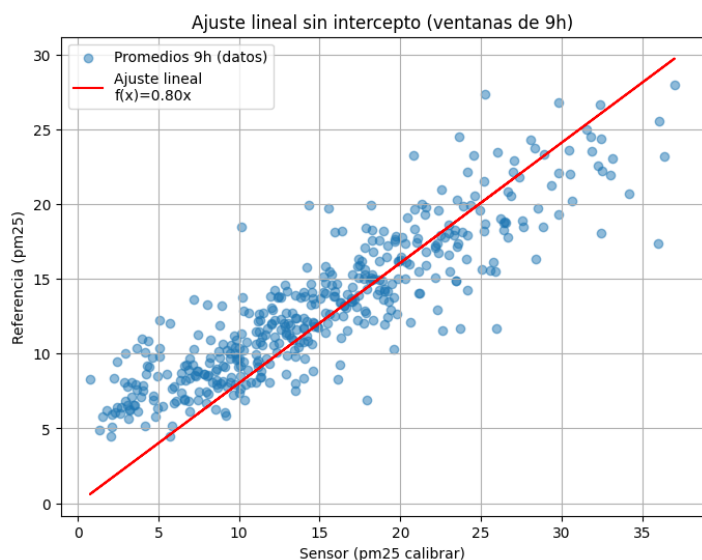


Figura 6: Ajuste lineal

Se introdujo el concepto de tolerancia, definida en este caso como un 10 % respecto al valor de la estación de referencia. Con esto se buscó establecer el alcance de validez del modelo lineal, es decir, el rango en el cual las predicciones del sensor calibrado resultan confiables. Los resultados indican que el intervalo válido en el eje del sensor se encuentra aproximadamente entre 5.71 y 37.00 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dentro del cual se cumplen las condiciones de tolerancia. En términos de representatividad, de un total de 433 puntos evaluados, únicamente 146 (alrededor del 34 %) se encontraron dentro de dicho umbral. Esto refleja que, si bien el ajuste lineal mejora la coherencia entre el sensor y la estación de referencia, su capacidad de predicción está restringida a un rango limitado de concentraciones, y su desempeño fuera de ese intervalo es menos fiable. Estos hallazgos subrayan tanto la utilidad del modelo como sus limitaciones, resaltando la necesidad de explorar calibraciones más flexibles.

Para evaluar la capacidad predictiva del modelo lineal, el conjunto de datos se dividió en dos mitades: la primera se usó para ajustar el modelo y la segunda para comprobar su validez. Sobre esta segunda mitad se calcularon las predicciones y se compararon con los valores de referencia bajo un criterio de tolerancia relativa del 10 %, definido respecto a la estación oficial. De esta forma, solo se consideran válidos aquellos puntos cuyas diferencias se mantienen dentro de ese margen.

Los resultados obtenidos indican que el alcance de predicción válido se encuentra aproximadamente en el rango de 7.15 a 36.83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ de PM2.5. Es decir, dentro de este intervalo el modelo puede utilizarse con confianza, pues logra reproducir los valores de referencia con un error menor al umbral establecido.

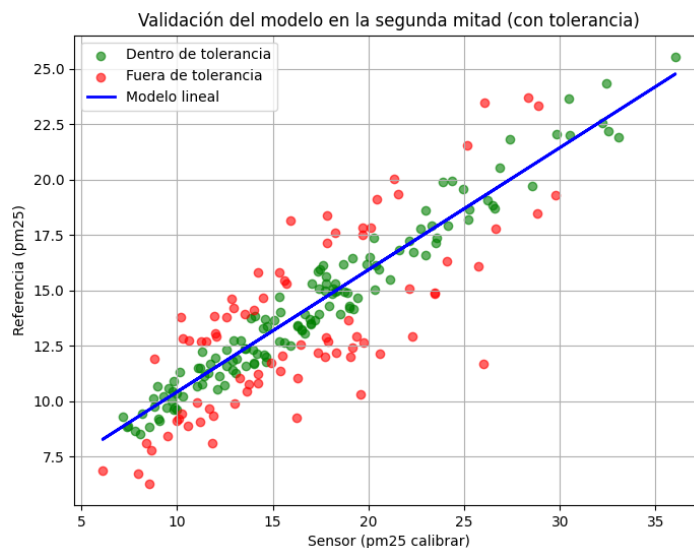


Figura 7: Validación del modelo

En la segunda mitad del conjunto de datos, se observó que 136 de los 217 puntos analizados (alrededor del 63%) se encuentran dentro de la tolerancia, mientras que el resto se sitúa fuera de ella. En la Figura 7 los puntos verdes representan predicciones correctas (dentro del margen permitido) y los puntos rojos corresponden a predicciones fuera de tolerancia. Adicionalmente, la línea azul corresponde al modelo lineal ajustado, que permite visualizar la tendencia general de la relación entre sensor y referencia.

El gráfico confirma que, aunque el modelo logra capturar de manera adecuada la tendencia global, existe todavía una proporción considerable de valores que se desvían del rango aceptado, en particular en concentraciones más altas. Este resultado pone en evidencia la calidad del sensor, si bien puede ser calibrado para aproximarse a la referencia, su precisión no es uniforme en todo el rango de valores.

V. Conclusiones

- El análisis realizado permitió evaluar el desempeño de un sensor de bajo costo frente a una estación de referencia en la medición de material particulado fino (PM_{2.5}), aplicando diferentes técnicas de tratamiento y comparación de datos. A partir del uso de promedios móviles se evidenció que el suavizado reduce la dispersión de los registros y facilita la comparación entre ambas series, destacándose ventanas entre 3 y 9 horas como un compromiso adecuado entre reducción de ruido y preservación de variaciones relevantes.
- La métrica de error mostró una disminución consistente al aumentar el tamaño de la ventana: con 30 minutos se obtuvo un RMSE de 7.19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que con 9 horas este valor se redujo a 4.52 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. El caso de 9 horas fue particularmente útil, pues permitió construir un modelo lineal de calibración basado en 433 pares de datos, con el cual se corrigió parcialmente la tendencia del sensor a desviarse de los valores de referencia.
- La validación del modelo bajo un criterio de tolerancia relativa del 10 % indicó que la calibración es confiable en un rango aproximado de 7.15 a 36.83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dentro del cual un 63 % de los puntos de prueba quedaron dentro de la tolerancia. Esto demuestra que, aunque la calibración lineal mejora la correspondencia, su validez está restringida a concentraciones intermedias, y su precisión disminuye fuera de este intervalo.
- Entre las limitaciones encontradas se destacan la existencia de vacíos en los registros del sensor, que afectan la continuidad de las comparaciones, y la simplicidad del modelo lineal, que no captura de

manera uniforme todas las variaciones de la serie. En este sentido, futuros trabajos podrían explorar métodos de calibración más flexibles que permitan extender la validez del modelo y mejorar la precisión del sensor en todo el rango de medición.

En conclusión, los sensores de bajo costo, una vez calibrados, constituyen una herramienta valiosa para complementar las estaciones oficiales de monitoreo de calidad del aire. No obstante, su aplicación debe hacerse con precaución, considerando los rangos de validez identificados y la necesidad de evaluaciones periódicas de su desempeño.

Referencias

- [1] Bliss Air. *What is PM_{2.5}?*. Disponible en: <https://blissair.com/what-is-pm-2-5.htm>. Consultado en 2025.
- [2] Wikipedia contributors. *Moving average*. Wikipedia. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average. Consultado en 2025.
- [3] Núñez, L. A. (2025). *Métricas, datos y calibración inteligente*. Taller del curso Métodos Matemáticos, Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander.